אוניברסיטת תל אביב
בעקבות הלא נודע

הרקע ההיסטורי לחוק Bayes

שולחן הביליארד והמשוואה

פרופ׳ ניצן שחר

איפה עצרנו

- המודל הפשוט ביותר: $y \sim \text{Bernoulli}(\theta)$. כל תצפית היא 0 או 1, ו-θ הוא הסיכוי ל-1.
- θ **חבוי**. אנחנו רואים רק את רצף התצפיות.
- למדנו לחשב **likelihood**: לספור את השבילים שבהם כל ערך של θ יכול לייצר את הנתונים.
- ערך עם יותר שבילים מסביר את הנתונים טוב יותר.

המטרה: ללכת אחורה

θ · החוקיות החבויה בטבע

הטבע מייצר נתונים ↓ · המדען מסיק אחורה ↑

y · התצפיות שבידינו

- ה-likelihood עונה על $p(y \mid \theta)$: כמה הנתונים צפויים **אם** θ הוא ערך מסוים.
- אבל מה שאנחנו רוצים לדעת הוא $p(\theta \mid y)$: מה אפשר לומר על θ **אחרי** שראינו את הנתונים.
- איך עוברים מהאחד לשני? זו השאלה של השיעור.

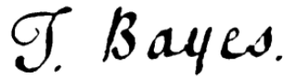
Bernoulli עצר צעד לפני הפסגה

- Jacob Bernoulli חישב כמה שליפות דרושות כדי שהמדגם ישקף כד **שהוא כבר יודע מה יש בו**.
- הכיוון נשאר מהפרמטר אל הנתונים. במדע, הכד חתום, ושואלים את השאלה ההפוכה.

בעיית האינדוקציה · David Hume, 1739

ראינו את השמש זורחת אלף פעם, ואין שום הוכחה לוגית שתזרח מחר. הציפייה היא **הרגל**, לא מסקנה. מה שחסר: דרך לומר **עד כמה** אנחנו בטוחים, ואיך זה משתנה עם כל תצפית.

שני אנשים, אותו רעיון



Thomas Bayes · 1701–1761

- כומר נון-קונפורמיסט בעיירת מרפא אנגלית.
- מתמטיקאי מבריק שכמעט לא פרסם.
- המאמר נמצא במגירה אחרי מותו. Richard Price ערך אותו והציג אותו ב-1763.

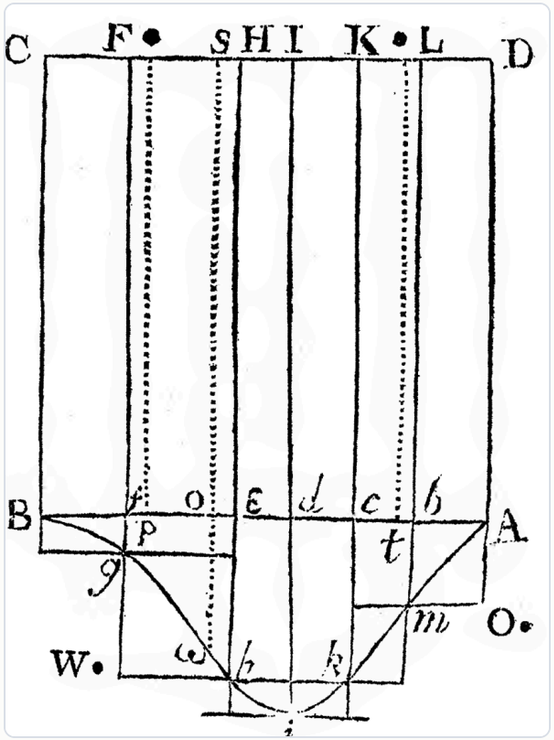




Pierre-Simon Laplace · 1749–1827

- בן לסוחר סיידר מנורמנדי, ומדען-על בפריז.
- שרד מלוכה, מהפכה ונפוליאון.
- ב-1774, בלי לדעת על Bayes, ניסח את אותו רעיון כנוסחה.

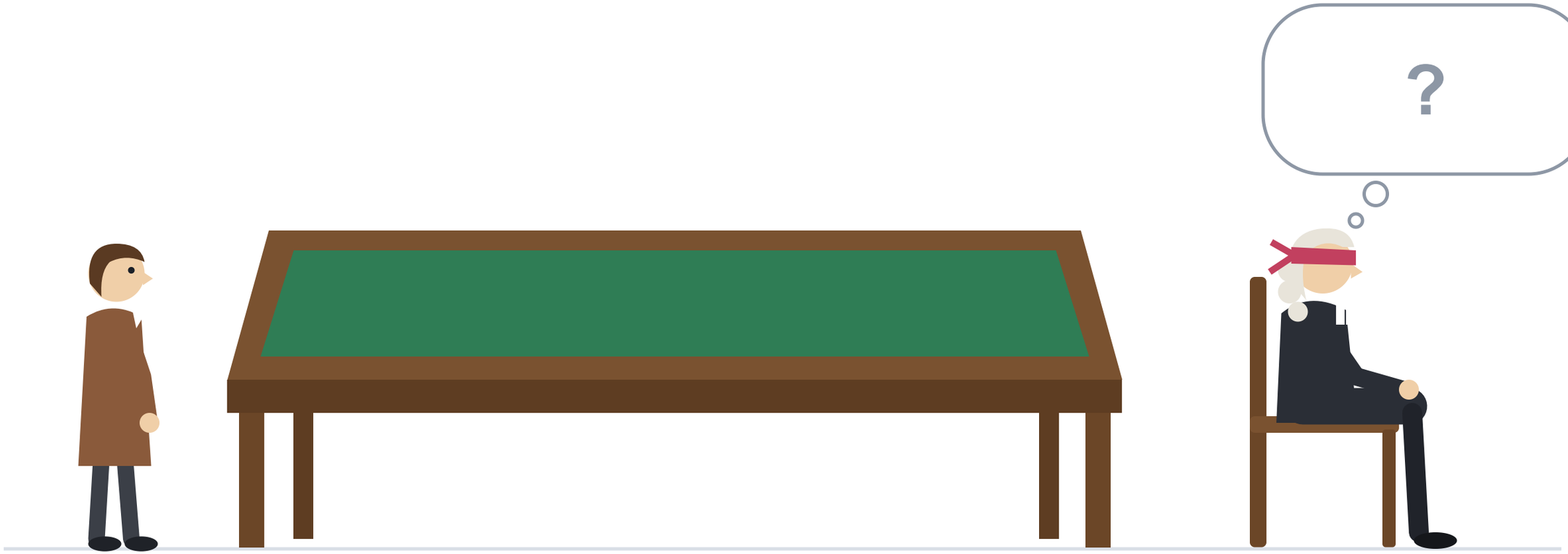
ניסוי המחשבה של Bayes



Bayes, 1763

- שולחן ביליארד מאחורי הגב שלכם. עוזר מגלגל כדור ראשון, W, והוא נעצר במקום כלשהו.
- המיקום של W הוא **הפרמטר החבוי**. אתם לא רואים אותו.
- לפני שראיתם משהו, כל מיקום אפשרי באותה מידה.
- עכשיו העוזר מגלגל כדור שני שוב ושוב, ומדווח רק דבר אחד: **ימינה** מ-W או **שמאלה** ממנו.
- ימינה/שמאלה הוא בדיוק $1/0$ של Bernoulli.

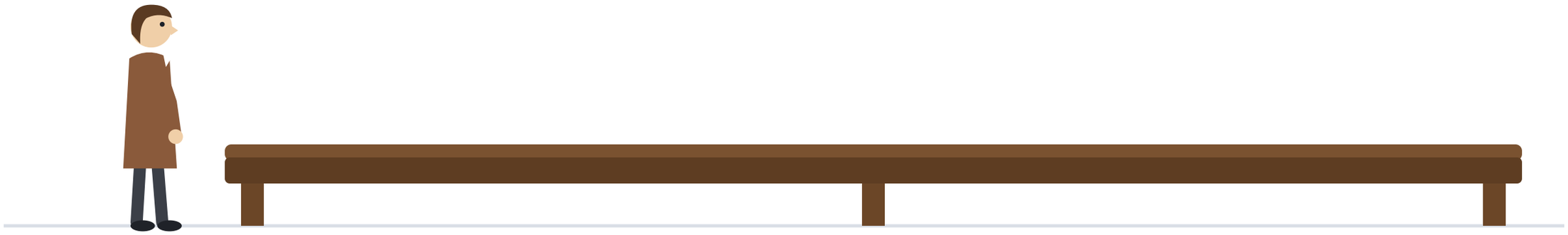
Bayes והעוזר



להטיל את W | כדור נוסף | עשרה כדורים | לחשוף את W | מההתחלה

עיני Bayes מכוסות לאורך כל הניסוי. העוזר רואה הכול, ואומר לו רק "משמאל ל-W" או "מימין ל-W". האמונה של Bayes מתעדכנת בבועה.

עכשיו אנחנו מנחשים



?

דופן ימין | איפה W? | דופן שמאל

זריקת W | הצג אמונה מקדימה | דגום כדור אחד | הצג את ה-likelihood | עדכן פוסטריור | סכם ניסוי | לחשוף את W | שולחן חדש

צעד ניסוי

כדור אחד — עשרה

מה השולחן מלמד

- **בהתחלה האמונה שטוחה.** אין סיבה להעדיף מקום אחד על אחר.
- **כל כדור הוא ראיה.** הוא לא מגלה איפה W, אבל מחליש אזורים שלא מתאימים לו.
- **האמונה עוברת ממקום למקום.** מה שאזור אחד מאבד, אזורים אחרים מרוויחים. סך האמונה נשאר אחד.
- **עם יותר כדורים העקומה מתחדדת**, אבל אף פעם לא הופכת לנקודה.
- הסקה Bayesian היא **חלוקה מחדש של אמינות בין אפשרויות**.

דילמת ה-prior

- חישובים Bayesian דורשים אמונה מקדימה. אבל מה קורה כשחוקרים משהו חדש לגמרי?
- התשובה של Bayes ו-Laplace: אם אין סיבה להעדיף ערך אחד על פני אחר, נותנים לכולם **אותו משקל**.

השכל הישר, בחשבון

> תורת ההסתברות איננה אלא השכל הישר, מתורגם לחשבון.
>
> — Pierre-Simon Laplace, 1814

- Bayes נתן את ניסוי המחשבה. Laplace נתן את המשוואה.
- Laplace גם השתמש בה ראשון על נתונים אמיתיים: מאות אלפי לידות מפריז ומלונדון הראו שהעדפת הבנים בלידה היא חוק טבע, לא מקרה.
- במצגת הבאה נעשה את החשבון בעצמנו: עם מספרים, צעד אחר צעד.

סיכום

- **הבעיה ההפוכה:** Bernoulli חישב מהפרמטר אל הנתונים. במדע צריך ללכת מהנתונים אל הפרמטר.
- **Hume:** אין הוכחה שהעתיד ידמה לעבר. אפשר רק לכמת עד כמה אנחנו בטוחים.
- **שולחן הביליארד:** פרמטר חבוי, אמונה מקדימה שטוחה, וכל תצפית מעבירה אמינות בין אפשרויות.
- **דילמת ה-prior:** כשאין סיבה להעדיף ערך, כולם מקבלים אותו משקל.
- **הילודה:** Laplace הראה בחשבון שהעדפת הבנים בלידה איננה מקרה.